

매듭이론 세미나 2주차 연습문제

A.1. Figure-8 knot의 conway polynomial을 계산하시오.

$$\begin{aligned} \nabla(L_-) &= -z \nabla(L_0) + \nabla(L_+) \\ \nabla\left(\text{Figure-8 knot}\right) &= -z \nabla\left(\text{Hopf link}\right) + \nabla\left(\text{unknot}\right) \\ &= -z \cdot z + 1 \\ &= 1 - z^2 \end{aligned}$$

A.2. Figure-8 knot의 group은 $\langle a, b | a^{-1}bab^{-1}ab = ba^{-1}ba \rangle$ 로 알고 있다. Fox calculus를 사용하여 Alexander polynomial을 계산하고, 그 결과가 A.1.의 결과와 같다는 것을 확인하시오.

Knot group은 $\langle a, b | r = a^{-1}bab^{-1}aba^{-1}b^{-1}ab^{-1} \rangle$ 로 쓸 수 있다. Relation $r = a^{-1}bab^{-1}aba^{-1}b^{-1}ab^{-1}$ 에 대하여 fox calculus의 규칙을 사용하면,

$$\begin{aligned} \frac{\partial(a^{-1}bab^{-1}aba^{-1}b^{-1}ab^{-1})}{\partial a} &= \frac{\partial(a^{-1}bab^{-1}aba^{-1}b^{-1}a)}{\partial a} + a^{-1}bab^{-1}aba^{-1}b^{-1}a \frac{\partial b^{-1}}{\partial a} \\ &= \frac{\partial(a^{-1}bab^{-1}aba^{-1}b^{-1})}{\partial a} + a^{-1}bab^{-1}aba^{-1}b^{-1} \frac{\partial a}{\partial a} \\ &= \frac{\partial(a^{-1}bab^{-1}ab)}{\partial a} + a^{-1}bab^{-1}ab \frac{\partial a^{-1}}{\partial a} + a^{-1}bab^{-1}aba^{-1}b^{-1} \\ &= \dots \\ &= -a^{-1} + a^{-1}b + a^{-1}bab^{-1} - a^{-1}bab^{-1}aba^{-1} + a^{-1}bab^{-1}aba^{-1}b^{-1} \end{aligned}$$

a, b 를 t 로 보내는 abelization을 거치면(ϕ 라고 표현하겠다.)

$$\phi\left(\frac{\partial r}{\partial a}\right) = -t^{-1} + 1 + 1 - t + 1 = -t^{-1} + 3 - t$$

$z = t^{1/2} - t^{-1/2}$ 면 $z^2 = t - 2 + t^{-1}$ 이기 때문에, $-t^{-1} + 3 - t = 1 - (t - 2 + t^{-1}) = 1 - z^2$ 으로 일치한다.

B.1. 임의의 매듭의 conway polynomial이 $\nabla(z) = \nabla(-z)$ 를 만족함을 보이시오.

Hint. Conway polynomial은 unique하다.

$f_K(z) = \nabla(-z)$ 라고 두자. f_K 도 skein relation을 만족한다.

$$f_{L_+}(z) - f_{L_-}(z) = \nabla(L_+)(-z) - \nabla(L_-)(-z) = -z\nabla(L_0)(-z) = zf_{L_0}(z)$$

Unknot은 conway polynomial이 1이기 때문에, $f_K(\bigcirc) = \nabla_K(\bigcirc)(-z) = 1$ 을 만족한다. Conway polynomial의 uniqueness로 인해 $f_K(z)$ 도 $\nabla(z)$ 와 같다.

Alexander polynomial 관점에서도 확인할 수 있다. t 와 t^{-1} 를 바꾸는 것을 증명하는 것과 같아진다. 임의의 relation $r = x_i x_j x_i^{-1} x_k^{-1}$ 에서의 fox derivative는 $\frac{\partial r}{\partial x_i} = 1 - x_i x_j x_i^{-1}$ 임을 확인할 수 있다. 더불어 $\frac{\partial r}{\partial x_j} = x_i$, $\frac{\partial r}{\partial x_k} = -x_i x_j x_i^{-1} x_k^{-1}$ 이다. $x_i, x_j, x_k \mapsto t$ 로 가기 때문에 $\frac{\partial r}{\partial x_i} \mapsto 1 - t$, $\frac{\partial r}{\partial x_j} \mapsto t$, $\frac{\partial r}{\partial x_k} \mapsto -1$ 로 간다.

하지만 S^1 orientation이 바뀌게 되면 relation이 전부 뒤집히고, $r = x_i^{-1} x_j^{-1} x_i x_k$ 의 fox calculus를 계산하기 때문에 $\frac{\partial r}{\partial x_i} = -x_i^{-1} + x_i^{-1} x_j^{-1}$ 가 된다. 더불어 $\frac{\partial r}{\partial x_j} = -x_i^{-1} x_j^{-1}$, $\frac{\partial r}{\partial x_k} = x_i^{-1} x_j^{-1} x_i$ 이다. $x_i, x_j, x_k \mapsto t$ 이기 때문에, $\frac{\partial r}{\partial x_i} \mapsto -t^{-1} + t^{-2} = -t^{-1}(1 - t^{-1})$, $\frac{\partial r}{\partial x_j} \mapsto -t^{-2} = -t^{-1}(t^{-1})$, $\frac{\partial r}{\partial x_k} \mapsto t^{-1} = -t^{-1}(-1)$.

모든 Alexander matrix 항이 row-wise하게 t 를 t^{-1} 로 바꾼 후 $-t^{-1}$ 배를 한 것과 동일하다. Negative crossing에 대해서 $r = x_i x_j^{-1} x_i^{-1} x_k$ 에 대해서도 확인하면 $(\frac{\partial r}{\partial x_i}, \frac{\partial r}{\partial x_j}, \frac{\partial r}{\partial x_k}) \mapsto (1 - t^{-1}, -1, t^{-1})$ 이 된다. S^1 orientation 바꿀 때 $r = x_i^{-1} x_j x_i x_k^{-1}$ 이 되어 $(\frac{\partial r}{\partial x_i}, \frac{\partial r}{\partial x_j}, \frac{\partial r}{\partial x_k}) \mapsto (1 - t^{-1}, t^{-1}, -1)$ 이 되기 때문에 $t \mapsto t^{-1}$ 후에 $-t^{-1}$ 배 한 것이 된다.

각 row에서 얻어지는 relation은 $t \mapsto t^{-1}$ 와 함께, $-t^{-1}$ 배 한 것과 동일해진다. Alexander polynomial은 $(m-1)$ dimension이기 때문에, $\Delta(t) = (-t^{-1})^{m-1} \Delta(t^{-1})$ 라고 할 수 있고, $\pm t^k$ 꼴은 전부 동일하다고 보면 $\Delta(t) = \Delta(t^{-1})$ 라고 할 수 있다.

B.2. 매듭 K 의 alexander polynomial을 $\Delta_K(t)$ 라고 하자. $t = 1$ 일 때 값이 항상 1이 됨을 보이시오; $\Delta_K(1) = 1$.

Hint. Conway polynomial과의 관계를 생각하라.

Conway polynomial에 대입을 하면 $\Delta_K(t) = \nabla_K(t^{1/2} - t^{-1/2})$ 이다. $t = 1$ 을 대입하면 $z = 1 - 1 = 0$ 이 되고, $\nabla_K(z) = \nabla_K(0)$ 을 확인한다는 뜻이다.

$\nabla_K(\bigcirc) = 1$ 을 알 수 있고, $t = 1$ 로 보낸다는 뜻이 모든 매듭을 unknot으로 볼 수 있다는 뜻이 된다. Skein relation에 $z = 0$ 을 넣으면 $\nabla(L_+) - \nabla(L_-) = 0$ 이 되고, $\nabla(L_+) = \nabla(L_-)$ 를 통해 crossing change를 거쳐도 값이 바뀌지 않는다는 것을 알 수 있다. 1주차 C.2.의 알고리즘을 이용하면 모든 knot diagram은 유한 번의 crossing change로 unknot이 될 수 있기 때문에, 임의의 매듭에 대한 conway polynomial은 $\nabla_K(0) = \nabla_{\bigcirc}(0) = 1$ 이 됨을 확인할 수 있다. Conway polynomial과의 관계를 통해서 $\Delta_K(1) = 1$ 임을 확인하였다.

C.1. 임의의 매듭에 대한 conway polynomial가 $\nabla(z) \equiv 1 \pmod{z^2}$ 를 만족함을 보이시오. 임의의 link L 에 대하여 $\nabla(L) \equiv 0 \pmod{z}$ 는 알려진 사실로 받아들이자.

Hint. 모든 매듭은 임의의 crossing에서 smoothing(L_0 로 바꾸기)하면 component 수가 2인 link가 된다.

Skein relation을 $\text{mod } z^2$ 에 대해서 보게 된다면, 최고차항이 z 가 된다. 편의상 이후 기호 $\equiv$ 를 모두 $\text{mod } z^2$ 에 대한 것으로 보자.

$$\nabla(L_+) - \nabla(L_-) \equiv z\nabla(L_0) \equiv cz$$

R.h.s.는 최소차수가 1차인 식이기 때문에 $\text{mod } z^2$ 에 대해서 1차식이다. L_+ 와 L_- 을 매듭을 crossing 하나만 바꾼 두 매듭 K_+ 와 K_- 라고 하자. 매듭의 conway polynomial은 $\text{mod } z^2$ 에 대해서 $\nabla(K_+) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots \equiv a_0 + a_1z$, $\nabla(K_-) = b_0 + b_1z + b_2z^2 + \dots \equiv b_0 + b_1z$ 라고 하자.

$$a_0 + a_1z - b_0 - b_1z \equiv \nabla(K_+) - \nabla(K_-) \equiv z\nabla(L_0) \equiv cz$$

위 관계식을 통해 $a_0 = b_0$ 와 $a_1 - b_1 = c$ 라는 관계식을 얻을 수 있다. 즉, conway polynomial은 crossing change에 대해서 상수항은 바뀌지 않고, z 계수만 바뀔 수 있다. 모든 매듭 diagram은 유한번의 crossing change로 unknot이 될 수 있기 때문에 $\nabla_{\bigcirc}(z) = 1$ 를 통해 모든 매듭의 conway polynomial은 상수항을 1로 가진다는 사실을 알 수 있다.

Hint를 받아들이면 $\nabla(L_0) \equiv 0 \pmod{z}$ 를 통해 $z\nabla(L_0) \equiv 0 \pmod{z^2}$ 을 알 수 있다. $c = 0$ 이 되고, 위와 같은 논리로 conway polynomial은 crossing change에 대해서 z 계수까지 바뀌지 않기 때문에, unknot의 z 계수인 0을 가지게 된다. Hint를 증명하자.

Claim : 모든 매듭 K 는 smoothing을 거치면 component 수가 2인 link가 된다.

Tame knot에 대해서 생각하고 있기 때문에 PL knot이라고 해도 문제가 없다. 임의의 vertex 들에 대해서 PL knot을 $a \rightarrow b \rightarrow \dots \rightarrow p \rightarrow q \rightarrow \dots \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow \dots \rightarrow a$ 라고 하고, smoothing할 두 crossing 이 $p \rightarrow q$ 와 $x \rightarrow y$ 에서 일어난다고 하자. Smoothing은 (S^1 의)orientation을 바꾸지 않으므로, $p \rightarrow y$ 와 $x \rightarrow q$ 로 바뀌기 때문에 두 component인 link가 된다.

직관적으로는 받아들일 수 있기 때문에, 다음과 같이 정의하자. $f : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 를 매듭을 2차원 diagram으로 보내는 함수라고 하자. f 는 S^1 에서 $\mathbb{R}^2$ 의 standard smooth manifold로 둔 immersion이라고 하자. Diagram에서 모든 self-intersection은 두 branch에서만 일어나고, 서로 parallel하게 스치듯이 지나거나(tangential intersection) 뿔뿔하게 만나는(cusp) 것을 제외하고 두 접선이 transverse하다고 하자. 두 점 $p, q \in S^1$ 에 대해서 $f(p) = f(q)$ 면 $df_p(T_p S^1) \oplus df_q(T_q S^1) = \mathbb{R}^2$ 로 접선이 서로 독립이라는 뜻이다. 그럼 우리는 crossing에 대해서 항상 두 개의 branch만 고려하게 되고, 각 branch는 $\mathbb{R}^2$ 의 두 independent한 basis e_1, e_2 의 역할을 하게 된다. p, q 근방의 interval I_p, I_q 에 대해서, $f(p)$ 근방에서 $f(I_p) \approx \{f(p) + te_1 | t \in (-\epsilon, \epsilon)\}$, $f(I_q) \approx \{f(p) + te_2 | t \in (-\epsilon, \epsilon)\}$ 처럼 행동하게 된다. $f(p)$ 근방의 open neighborhood $N_\epsilon(f(p))$ 를 잡으면, $f(S^1) \cap N_\epsilon(f(p))$ 가 crossing 주위의 + 모양의 영역이 된다.

Smoothing은 S^1 orientation을 보존하게 연결하기 때문에, $f(p - \delta_1) = f(p) - \epsilon e_1$ 에서 $f(q + \delta_2) = f(p) + \epsilon e_2$ 로 $f(q - \delta_3) = f(p) - \epsilon e_2$ 에서 $f(p + \delta_4) = f(p) + \epsilon e_1$ 으로 연결된다. 기존의 매듭에서 $q + \delta_2$ 는 $p - \delta_1$ 와 연결되어 있었고, $p + \delta_4$ 는 $q - \delta_3$ 와 연결되어 있었다. $S^1 \setminus \{p, q\} = U_1 \sqcup U_2$ 로 표현되고, 각 U_i 는 기존에 연결되어 있던 성분 두 개이다; $U_1 = \lim_{\delta_i \rightarrow 0} (q + \delta_2, p - \delta_1)$ 과 $U_2 = \lim_{\delta_i \rightarrow 0} (p + \delta_4, q - \delta_3)$ 라고 볼 수 있다. Smoothing은 immersion 유지를 하고, tangent 연속성을 보장하며, S^1 orientation preseving 하기 때문에, U_i 가 U_i 로 갈 수밖에 없다. 연결에 의해 생기는 smoothed 공간은 U_i 들의 서로 끝점을 identify한 것과 동일하기 때문에 $(U_1 \cup U_2) / \sim \cong S^1 \sqcup S^1$ 이라고 할 수 있다. 두 개의 component를 가지는 link가 된다.

실제로 모든 conway polynomial은 짝수 차수만을 항으로 가지는 $\mathbb{Z}[z^2]$ 에 속한다.

C.2. 매듭 diagram에서 각 arc(strand나 가닥)를 $0, 1, \dots, n-1$ 로 색칠하였을 때 각 crossing에서 2(over-strand)=(sum of understrand)가 $\text{mod } n$ 으로 성립할 때 n -colorable이라고 한다.

매듭 K 가 n -colorable일 필요충분조건이 다음과 같음을 보이시오.

$$n \mid (|\Delta_K(-1)|)$$

Hint. K 의 모든 crossing과 arc 정보를 각각 행렬 M 과 x 로 두면, n -colorable 조건이 $Mx \equiv 0 \pmod{n}$ 이 된다. Alexander matrix와 어떻게 연관되는지 확인하자.

Hint에서 정의한 M 은 overstrand를 +2, understrand는 각각 -1로 두고 각 arc를 계산한다. 즉 Alexander matrix의 relation으로부터 $x_i = x_j x_i x_k^{-1}$ 의 꼴로 생기는 형태에서 x_i entry 1 - t 를 2로, x_j 와 x_k entry t , -1을 -1로 둔 것이기 때문에 $t = -1$ 로 둔 값과 동일한다. 즉, $\det M = \Delta_K(-1) \equiv 0 \pmod{n}$ 가 n -colorable의 필요충분조건이다.

Knot group 때의 내용을 가져오면, relation 하나가 나머지의 relation들로 표현되는 것처럼 M 도 $m-1$ 개의 crossing에서 n -colorable하면 나머지도 자동으로 성립한다. 그런 이유로 Alexander polynomial의 relation 하나를 생략 하기도 하고, M 또한 non-square 표현을 사용한다.